オープンソースデータベース

NetApp Solutions

NetApp
March 19, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/netapp-solutions/databases/aws_postgres_fsx_ec2_hadr.html on March 19, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

オープンソースデータベース 1
TR-4956：『Automated PostgreSQL High Availability Deployment and Disaster Recovery in AWS FSX/EC2』 1
TR-4722：『MySQL Database on NetApp ONTAP Best Practices』 11

オープンソースデータベース

TR-4956：『Automated PostgreSQL High Availability Deployment and Disaster Recovery in AWS FSX/EC2』

ネットアップ、Niyaz Mohamed、Allen Cao氏

目的

PostgreSQLは広く利用されているオープンソースデータベースで、最も普及しているデータベースエンジンの上位10位に4位にランクされています "DB-Engines（DBエンジン）"。一方、PostgreSQLは、まだ高度な機能を持っている一方で、ライセンスフリーのオープンソースモデルから人気を得ています。一方、オープンソースのため、高可用性とディザスタリカバリ（HA/DR）分野では、本番環境レベルのデータベース導入に関する詳細なガイダンスが不足しており、特にパブリッククラウドでは不足しています。一般的に、ホットスタンバイやウォームスタンバイ、ストリーミングレプリケーションなどを使用した一般的なPostgreSQL HA/DRシステムのセットアップは困難です。スタンバイサイトを昇格させてからプライマリに戻すことで、HA / DR環境をテストすると、本番環境が停止する可能性があります。ストリーミングホットスタンバイに読み取りワークロードが導入されている場合、プライマリにはパフォーマンスの問題が詳しく文書化されています。

このドキュメントでは、アプリケーションレベルのPostgreSQLストリーミングHA / DR解決策 を使用して、ストレージレベルのレプリケーションを使用してAWS FSX ONTAP ストレージとEC2コンピューティングインスタンスに基づいてPostgreSQL HA / DR解決策 を構築する方法を説明します。解決策 は、シンプルで同等のシステムを構築し、従来のPostgreSQLアプリケーションレベルのHA/DRストリーミングレプリケーションと比較して同等の結果を提供します。

この解決策 は、実績のある成熟したネットアップのSnapMirrorストレージレベルのレプリケーションテクノロジを基盤としており、PostgreSQLのHA / DR用にAWSネイティブのFSX ONTAP クラウドストレージで利用できます。実装には、ネットアップのソリューションチームが提供する自動化ツールキットが必要同様の機能を提供すると同時に、アプリケーションレベルのストリーミングベースのHA / DR解決策 によって、プライマリサイトにおける複雑さやパフォーマンスの低下を解消します。解決策 は、アクティブなプライマリサイトに影響を与えることなく、簡単に導入してテストできます。

この解決策 は、次のユースケースに対応します。

- パブリックAWSクラウドにPostgreSQL向けの本番グレードのHA/DRを導入します
- パブリックAWSクラウドでのPostgreSQLワークロードのテストと検証
- NetApp SnapMirrorレプリケーションテクノロジをベースにしたPostgreSQLのHA / DR戦略をテストし検証しています

対象者

この解決策 は、次のユーザーを対象としています。

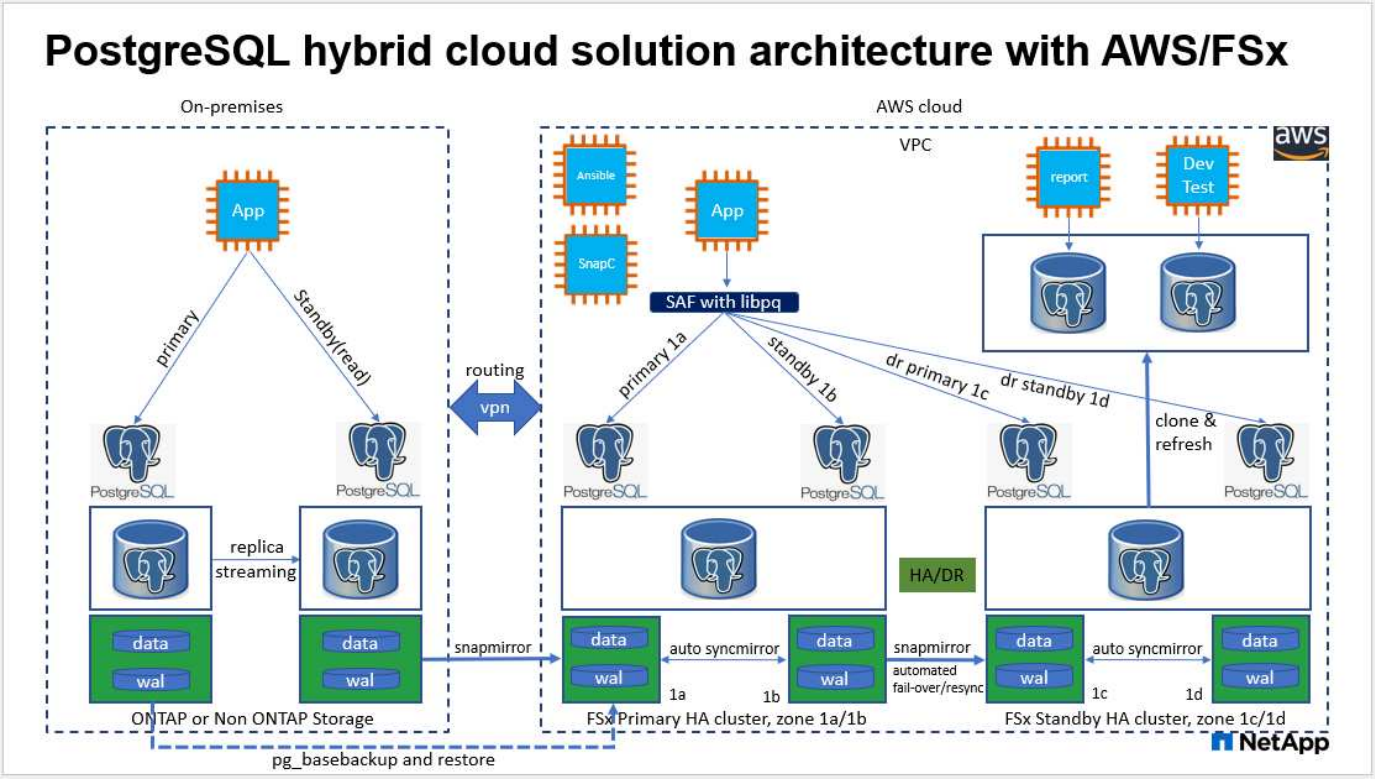
- パブリックAWSクラウドにHA/DRでPostgreSQLを導入することに関心をお持ちのDBA。
- パブリックAWSクラウドでのPostgreSQLワークロードのテストに関心をお持ちのデータベース解決策 アーキテクト。
- AWS FSXストレージに導入されたPostgreSQLインスタンスの導入と管理に関心をお持ちのストレージ管理者。

- AWS FSX/EC2でPostgreSQL環境の立ち上げに関心があるアプリケーション所有者。

解決策 のテストおよび検証環境

この解決策 のテストと検証は、最終的な導入環境と一致しないAWS FSXおよびEC2環境で実行しました。詳細については、を参照してください [Key Factors for Deployment Consideration]。

アーキテクチャ



ハードウェアおよびソフトウェアコンポーネント

* ハードウェア *		
FSX ONTAP ストレージ	現在のバージョン	プライマリおよびスタンバイのHAクラスタと同じVPCおよびアベイラビリティゾーンに2つのFSX HAペア
コンピューティングのEC2インスタンス	t2.xlarge / 4vCPU / 16G	2つのEC2 T2 xlargeをプライマリおよびスタンバイコンピューティングインスタンスとして使用できます
Ansibleコントローラ	オンプレミスCentOS VM / 4vCPU / 8G	オンプレミスまたはクラウドでAnsible自動化コントローラをホストするVM
ソフトウェア		
Red Hat Linux	RHEL-8.6.0_HVM-20220503-x86_64-2- Hourly2-gp2の場合	テスト用にRedHatサブスクリプションを導入

CentOS Linuxの場合	CentOS Linuxリリース8.2.2004（コア）	オンプレミスのラボに導入されたAnsibleコントローラをホストする
PostgreSQL	バージョン14.5	Automationは、PostgreSQLの.ora yum repoから最新バージョンのPostgreSQLを取得します
Ansible	バージョン2.10.3	要件Playbookがインストールされた必須のコレクションとライブラリの前提条件

導入にあたって考慮すべき主な要因

- * PostgreSQLデータベースのバックアップ、復元、および回復。* PostgreSQLデータベースは、pg_dumpを使用した論理バックアップ、pg_basbackupまたは下位レベルのOSバックアップコマンドを使用した物理オンラインバックアップ、ストレージレベルの整合性のあるスナップショットなど、多くのバックアップ方法をサポートしています。この解決策 は、PostgreSQLデータベースデータおよびスタンバイサイトでのWALボリュームのバックアップ、リストア、およびリカバリに、ネットアップの整合グループスナップショットを使用します。ネットアップの整合性グループボリュームのSnapshotは、ストレージに書き込まれる時点でのI/Oシーケンスを検証し、データベースデータファイルの整合性を保護します。
- * EC2コンピューティングインスタンス。*このテストと検証では、PostgreSQLデータベースコンピューティングインスタンスにAWS EC2 t2.xlargeインスタンスタイプを使用しました。データベースワークロード向けに最適化されているため、導入環境ではPostgreSQLのコンピューティングインスタンスとしてM5タイプEC2インスタンスを使用することを推奨します。スタンバイコンピューティングインスタンスは、FSX HAクラスタ用に展開されたパッシブ（スタンバイ）ファイルシステムと同じゾーンに常に配置する必要があります。
- * FSXストレージHAクラスタのシングルゾーンまたはマルチゾーン展開。*このテストと検証では、FSX HAクラスタを単一のAWSアベイラビリティゾーンに導入しました。本番環境では、FSX HAペアを2つの異なるアベイラビリティゾーンに導入することを推奨します。ビジネス継続性のためのディザスタリカバリスタンバイHAペアは、プライマリとスタンバイの間に特定の距離が必要な場合、別のリージョンに設定できます。FSX HAクラスタは、アクティブ/パッシブファイルシステムのペアで同期ミラーされるHAペアで、ストレージレベルの冗長性を提供するために割り当てられます。
- * PostgreSQLデータとログの配置。*一般的なPostgreSQL環境では、データファイルとログファイルに同じルートディレクトリまたはボリュームを共有しています。テストと検証では、PostgreSQLのデータを分離し、パフォーマンスのために2つのボリュームにログを作成しました。データディレクトリ内のソフトリンクは、PostgreSQL WALログとアーカイブされたWALログをホストするログディレクトリまたはボリュームを指すために使用されます。
- * PostgreSQLサービスの起動遅延タイマー。*この解決策 は、NFSマウントボリュームを使用してPostgreSQLデータベースファイルとWALログファイルを保存します。データベース・ホストの再起動中に、ボリュームがマウントされていない状態でPostgreSQLサービスが起動を試みることがあります。その結果、データベースサービスの起動に失敗します。PostgreSQLデータベースを正しく起動するには、10〜15秒のタイマー遅延が必要です。
- ビジネス継続性のための**RPO / RTO**。 DRのプライマリからスタンバイへのFSXデータレプリケーションは非同期に基づいているため、RPOはSnapshotバックアップとSnapMirrorレプリケーションの頻度に依存します。SnapshotコピーとSnapMirrorレプリケーションの頻度を高くすると、RPOが短縮されます。そのため、災害時のデータ損失と、ストレージコストの増加というバランスを取ることができます。これまでのところ、RPOではSnapshotコピーとSnapMirrorレプリケーションをわずか5分間隔で実装できると判断しており、一般にRTOでは、DRスタンバイサイトでPostgreSQLを1分以内にリカバリできます。
- データベースのバックアップ。 PostgreSQLデータベースを実装した後、またはオンプレミスのデータセ

ンターからAWS FSXストレージに移行した後、データは保護のためにFSX HAペアで自動的に同期されます。災害発生時に、複製されたスタンバイサイトによってデータがさらに保護されます。長期のバックアップ保持やデータ保護を実現するために、組み込みのPostgreSQL pg_basbackupユーティリティを使用して、S3 BLOBストレージに移植可能なフルデータベースバックアップを実行することを推奨します。

解決策 の導入

この解決策 の導入は、以下に示す詳細な手順に従って、NetApp Ansibleベースの自動化ツールキットを使用して自動的に完了できます。

1. 自動化ツールキットreadme.mdの手順を確認します "na_postgresql_AWS_DEプロイ_hadr"。
2. 次のビデオを見ていきましょう。

PostgreSQLの自動導入と保護

1. 必要なパラメータファイルを設定します (`hosts`、 `host_vars/host_name.yml`、 `fsx_vars.yml`）を使用して、関連セクションのテンプレートにユーザー固有のパラメータを入力します。次に、コピーボタンを使用してAnsibleコントローラホストにファイルをコピーします。

導入を自動化するための前提条件

導入には、次の前提条件が必要です。

1. AWSアカウントが設定され、必要なVPCとネットワークセグメントがAWSアカウント内に作成されている。
2. AWS EC2コンソールでは、2つのEC2 Linuxインスタンスを導入する必要があります。1つはプライマリのPostgreSQL DBサーバ、もう1つはスタンバイのDRサイトです。プライマリおよびスタンバイDRサイトでのコンピューティングの冗長性を確保するために、2つの追加EC2 Linuxインスタンスをスタンバイ PostgreSQL DBサーバとして配置します。環境セットアップの詳細については、前のセクションのアーキテクチャ図を参照してください。また、も参照してください "Linuxインスタンスのユーザーガイド" を参照してください。
3. AWS EC2コンソールから、FSX ONTAP ストレージHAクラスタを2つ導入して、PostgreSQLデータベースボリュームをホストします。FSXストレージの導入に慣れていない場合は、マニュアルを参照してください "ONTAP ファイルシステム用のFSXを作成しています" を参照してください。
4. AnsibleコントローラをホストするCentOS Linux VMを構築します。Ansibleコントローラは、オンプレミスとAWSクラウドのどちらにも配置できます。オンプレミスにある場合は、VPC、EC2 Linuxインスタンス、およびFSXストレージクラスタへのSSH接続が必要です。
5. のセクション「RHEL / CentOSへのCLI導入に使用するAnsible Control Nodeのセットアップ」の説明に従って、リソースからAnsibleコントローラをセットアップします "NetApp解決策 自動化の導入"。
6. パブリックのNetApp GitHubサイトから、自動化ツールキットのコピーをクローニングします。

```
git clone https://github.com/NetApp-
Automation/na_postgresql_aws_deploy_hadr.git
```

1. ツールキットのルートディレクトリで、必要なプレイブックを実行して、Ansibleコントローラに必要なコレクションとライブラリをインストールします。

```
ansible-playbook -i hosts requirements.yml
```

```
ansible-galaxy collection install -r collections/requirements.yml --force
--force-with-deps
```

1. DBホスト変数ファイルに必要なEC2 FSXインスタンスパラメータを取得します `host_vars/*` およびグローバル変数ファイル `fsx_vars.yml` 設定

hostsファイルを設定します

プライマリFSX ONTAP クラスタ管理IPとEC2インスタンスがhostsファイルに名前を入力します。

```
# Primary FSx cluster management IP address
[fsx_ontap]
172.30.15.33
```

```
# Primary PostgreSQL DB server at primary site where database is
initialized at deployment time
[postgresql]
psql_01p ansible_ssh_private_key_file=psql_01p.pem
```

```
# Primary PostgreSQL DB server at standby site where postgresql service is
installed but disabled at deployment
# Standby DB server at primary site, to setup this server comment out
other servers in [dr_postgresql]
# Standby DB server at standby site, to setup this server comment out
other servers in [dr_postgresql]
[dr_postgresql] --
psql_01s ansible_ssh_private_key_file=psql_01s.pem
#psql_01ps ansible_ssh_private_key_file=psql_01ps.pem
#psql_01ss ansible_ssh_private_key_file=psql_01ss.pem
```

host_varsフォルダで**host_name.yml**ファイルを設定します

```
# Add your AWS EC2 instance IP address for the respective PostgreSQL
server host
ansible_host: "10.61.180.15"

# "{{groups.postgresql[0]}}" represents first PostgreSQL DB server as
defined in PostgreSQL hosts group [postgresql]. For concurrent multiple
PostgreSQL DB servers deployment, [0] will be incremented for each
additional DB server. For example,  "{{groups.posgresql[1]}}" represents
DB server 2, "{{groups.posgresql[2]}}" represents DB server 3 ... As a
good practice and the default, two volumes are allocated to a PostgreSQL
DB server with corresponding /pgdata, /pglogs mount points, which store
PostgreSQL data, and PostgreSQL log files respectively. The number and
naming of DB volumes allocated to a DB server must match with what is
defined in global fsx_vars.yml file by src_db_vols, src_archivelog_vols
parameters, which dictates how many volumes are to be created for each DB
server. aggr_name is aggr1 by default. Do not change. lif address is the
NFS IP address for the SVM where PostgreSQL server is expected to mount
its database volumes. Primary site servers from primary SVM and standby
servers from standby SVM.
host_datastores_nfs:
  - {vol_name: "{{groups.postgresql[0]}}_pgdata", aggr_name: "aggr1", lif:
"172.21.94.200", size: "100"}
  - {vol_name: "{{groups.postgresql[0]}}_pglogs", aggr_name: "aggr1", lif:
"172.21.94.200", size: "100"}

# Add swap space to EC2 instance, that is equal to size of RAM up to 16G
max. Determine the number of blocks by dividing swap size in MB by 128.
swap_blocks: "128"

# Postgresql user configurable parameters
psql_port: "5432"
buffer_cache: "8192MB"
archive_mode: "on"
max_wal_size: "5GB"
client_address: "172.30.15.0/24"
```

グローバル**FSX_vars.yml**ファイルを**vars**フォルダに設定します

```
#######################################################################
######  PostgreSQL HADR global user configuration variables       ######
######  Consolidate all variables from FSx, Linux, and postgresql ######
#######################################################################

###########################################
```

```
### Ontap env specific config variables ###
##########################################

#########################################################################
##########################
# Variables for SnapMirror Peering
#########################################################################
##########################

#Passphrase for cluster peering authentication
passphrase: "xxxxxxx"

#Please enter destination or standby FSx cluster name
dst_cluster_name: "FsxId0cf8e0bccb14805e8"

#Please enter destination or standby FSx cluster management IP
dst_cluster_ip: "172.30.15.90"

#Please enter destination or standby FSx cluster inter-cluster IP
dst_inter_ip: "172.30.15.13"

#Please enter destination or standby SVM name to create mirror
relationship
dst_vserver: "dr"

#Please enter destination or standby SVM management IP
dst_vserver_mgmt_lif: "172.30.15.88"

#Please enter destination or standby SVM NFS lif
dst_nfs_lif: "172.30.15.88"

#Please enter source or primary FSx cluster name
src_cluster_name: "FsxId0cf8e0bccb14805e8"

#Please enter source or primary FSx cluster management IP
src_cluster_ip: "172.30.15.20"

#Please enter source or primary FSx cluster inter-cluster IP
src_inter_ip: "172.30.15.5"

#Please enter source or primary SVM name to create mirror relationship
src_vserver: "prod"

#Please enter source or primary SVM management IP
src_vserver_mgmt_lif: "172.30.15.115"

#########################################################################
```

```
############################
# Variable for PostgreSQL Volumes, lif - source or primary FSx NFS lif
address
#########################################################################
############################

src_db_vols:
  - {vol_name: "{{groups.postgresql[0]}}_pgdata", aggr_name: "aggr1", lif:
"172.21.94.200", size: "100"}

src_archivelog_vols:
  - {vol_name: "{{groups.postgresql[0]}}_pglogs", aggr_name: "aggr1", lif:
"172.21.94.200", size: "100"}

#Names of the Nodes in the ONTAP Cluster
nfs_export_policy: "default"

#########################################################################
############################
### Linux env specific config variables ###
#########################################################################
############################

#NFS Mount points for PostgreSQL DB volumes
mount_points:
  - "/pgdata"
  - "/pglogs"

#RedHat subscription username and password
redhat_sub_username: "xxxxx"
redhat_sub_password: "xxxxx"

#####################################################
### DB env specific install and config variables ###
#####################################################
#The latest version of PostgreSQL RPM is pulled/installed and config file
is deployed from a preconfigured template
#Recovery type and point: default as all logs and promote and leave all
PITR parameters blank
```

PostgreSQLの導入と**HA/DR**のセットアップ

次のタスクでは、PostgreSQL DBサーバサービスを展開し、プライマリEC2 DBサーバホストのプライマリサイトでデータベースを初期化します。スタンバイプライマリEC2 DBサーバホストは、スタンバイサイトで設定されます。最後に、DBボリュームのレプリケーションは、ディザスタリカバリ用にプライマリサイトのFSXクラスタからスタンバイサイトのFSXクラスタにセットアップされます。

1. プライマリFSXクラスタにDBボリュームを作成し、プライマリEC2インスタンスホストにPostgreSQLをセットアップします。

```
ansible-playbook -i hosts postgresql_deploy.yml -u ec2-user --private
-key psql_01p.pem -e @vars/fsx_vars.yml
```

2. スタンバイDR EC2インスタンスホストを設定します。

```
ansible-playbook -i hosts postgresql_standby_setup.yml -u ec2-user
--private-key psql_01s.pem -e @vars/fsx_vars.yml
```

3. FSX ONTAP クラスタピアリングとデータベースボリュームレプリケーションをセットアップします。

```
ansible-playbook -i hosts fsx_replication_setup.yml -e
@vars/fsx_vars.yml
```

4. 前の手順を1ステップのPostgreSQL展開とHA/DRセットアップに統合します。

```
ansible-playbook -i hosts postgresql_hadr_setup.yml -u ec2-user -e
@vars/fsx_vars.yml
```

5. プライマリサイトまたはスタンバイサイトのいずれかでスタンバイPostgreSQL DBホストを設定するには、hostsファイル[dr_gresql]セクションの他のすべてのサーバをコメントアウトし、それぞれのターゲットホスト（プライマリサイトのpsql_01psまたはスタンバイEC2コンピューティングインスタンスなど）でpostgresql_standby_setup.ymlプレイブックを実行します。などのホストパラメータファイルを確認します `psql_01ps.yml` は、の下で設定します `host_vars` ディレクトリ。

```
[dr_postgresql] --
#psql_01s ansible_ssh_private_key_file=psql_01s.pem
psql_01ps ansible_ssh_private_key_file=psql_01ps.pem
#psql_01ss ansible_ssh_private_key_file=psql_01ss.pem
```

```
ansible-playbook -i hosts postgresql_standby_setup.yml -u ec2-user
--private-key psql_01ps.pem -e @vars/fsx_vars.yml
```

PostgreSQLデータベーススナップショットのバックアップとスタンバイサイトへのレプリケーション

PostgreSQLデータベーススナップショットのバックアップとスタンバイサイトへのレプリケーションは、ユーザー定義の間隔でAnsibleコントローラで制御および実行できます。間隔は5分程度に短くなることが確認されました。したがって、プライマリサイトで障害が発生した場合、スケジュールされている次のSnapshotバックアップの直前に障害が発生した場合、データ損失が5分間発生する可能性があります。

```
*/15 * * * * /home/admin/na_postgresql_aws_deploy_hadr/data_log_snap.sh
```

DRのスタンバイサイトにフェイルオーバーします

PostgreSQLのHA / DRシステムをDR用にテストするには、次のプレイブックを実行して、スタンバイサイトのプライマリスタンバイEC2 DBインスタンスでフェイルオーバーとPostgreSQLデータベースリカバリを実行します。実際のDRシナリオでは、同じ手順を実行してDRサイトへの実際のフェイルオーバーを行います。

```
ansible-playbook -i hosts postgresql_failover.yml -u ec2-user --private
-key psql_01s.pem -e @vars/fsx_vars.yml
```

フェイルオーバーテスト後にレプリケートされた**DB**ボリュームを再同期

フェイルオーバーテスト後にresyncを実行して、データベースとボリュームのSnapMirrorレプリケーションを再確立します。

```
ansible-playbook -i hosts postgresql_standby_resync.yml -u ec2-user
--private-key psql_01s.pem -e @vars/fsx_vars.yml
```

EC2コンピューティングインスタンス障害のため、プライマリ**EC2 DB**サーバからスタンバイ**EC2 DB**サーバへのフェイルオーバーを実行します

手動フェイルオーバーを実行するか、ライセンスが必要なOSクラスタウェアを十分に確立して使用することを推奨します。

追加情報の参照先

このドキュメントに記載されている情報の詳細については、以下のドキュメントや Web サイトを参照してください。

- NetApp ONTAP 対応の Amazon FSX

"https://aws.amazon.com/fsx/netapp-ontap/"

- Amazon EC2

https://aws.amazon.com/pm/ec2/?trk=36c6da98-7b20-48fa-8225-4784bced9843&sc_channel=ps&s_kwcid=AL!4422!3!467723097970!e!!g!!aws%20ec2&ef_id=Cj0KCQiA54KfBhCKARIsAJzSrdqwQrghn6I71jiWzSeaT9Uh1-vY-VfhJixF-xnv5rWwn2S7RqZOTQ0aAh7eEALw_wcB:G:s&s_kwcid=AL!4422!3!467723097970!e!!g!!aws%20ec2

- NetApp 解決策の自動化

"https://docs.netapp.com/us-en/netapp-solutions/automation/automation_introduction.html"

TR-4722：『MySQL Database on NetApp ONTAP Best Practices』

Anup Bharti、Manohar Kulkarni、Jeffrey Steiner NetApp

MySQLとその派生であるMariaDBやPerconaなどは、多くのエンタープライズアプリケーションで広く使用されています。これらのアプリケーションは、グローバルなソーシャルネットワーキングサイトや大規模な電子商取引システムから、数千ものデータベースインスタンスを含むSMBホスティングシステムまで多岐にわたります。本ドキュメントでは、NetApp®ONTAP®データ管理ソフトウェアにMySQLを導入するための構成要件と、調整とストレージ構成に関するガイダンスを提供します。本レポートに記載された環境、構成、バージョンがお客様の環境に対応しているかどうかについては、Interoperability Matrix Tool（IMT）を参照してください。

"TR-4722：『MySQL Database on NetApp ONTAP Best Practices』"

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。